

Test Aleatorio #3

Actualizado el 18/03/2026

1. De acuerdo con la Constitución española, la declaración del estado de excepción corresponde a:

- a) El rey, a propuesta del Gobierno.
- b) El Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.
- c) El Congreso de los Diputados, a propuesta del Consejo de Ministros.
- d) Las Cortes Generales, por mayoría de los miembros de cada Cámara.

2. La Justicia, en España, emana del/de la:

- a) Rey.
- b) Órgano jurisdiccional que actúa en cada caso.
- c) Constitución.
- d) Pueblo.

3. ¿Cuál de las competencias que a continuación se expresan no es exclusiva del Estado?

- a) Bases del régimen minero y energético.
- b) La caza y la pesca fluvial.
- c) Tráfico y circulación de vehículos a motor.
- d) Estadística para fines estatales.

4. Ostentan la representación ordinaria del Ministerio:

- a) los Secretarios de Estado
- b) los Ministros
- c) los Subsecretarios
- d) los Secretarios generales

5. Indique la afirmación correcta relativa al Parlamento Europeo:

- a) Se reunirá con previa convocatoria el segundo martes de marzo.
- b) Se reunirá sin necesidad de previa convocatoria el segundo martes de marzo.
- c) Se reunirá la segunda semana de enero con previa convocatoria.
- d) Se reunirá la tercera semana de enero sin previa convocatoria.

6. Señale la afirmación correcta en relación a la Comisión Europea:

- a) Según lo establecido en el Tratado de Lisboa, a partir del 1 de Noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta por un número de miembros correspondiente a los tres quintos del número de Estados miembros.
- b) Según lo establecido en el Tratado de Lisboa, a partir del 1 de Noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta por un número de miembros correspondiente a las tres cuartas partes del número de Estados miembros.
- c) Según lo establecido en el Tratado de Lisboa, a partir del 1 de Noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta por un número de miembros correspondiente a los dos tercios del número de Estados miembros.
- d) Según lo establecido en el Tratado de Lisboa, a partir del 1 de Noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta por un número de miembros correspondiente a un nacional por cada Estado miembro.

7. Tras la cuarta ampliación de la Unión (Austria, Suecia y Finlandia), el número total de diputados se estableció en:

- a) 623
- b) 649
- c) 626
- d) 565

8. El apoderamiento apud acta podrá realizarse:

- a) Por comparecencia electrónica únicamente.
- b) Siempre ante Notario.
- c) Por comparecencia personal o electrónica.
- d) -

9. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención...

- a) no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido, pero la no abstención dará lugar a la responsabilidad que proceda
- b) dará lugar a la responsabilidad que proceda pero no implicará en ningún caso la invalidez de los actos en que hayan intervenido
- c) implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido
- d) implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido, pero la no abstención dará lugar a la responsabilidad que proceda

10. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar:

- a) Su consulta y conservación durante al menos 5 años desde su emisión
- b) Su confidencialidad, integridad y conservación
- c) Su autenticidad, integridad y conservación
- d) Su consulta y conservación durante el periodo de tiempo dispuesto en la normativa aplicable

11. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos (señale la incorrecta):

- a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
- b) Determinación de las unidades administrativas que lo integran.
- c) Delimitación de sus funciones y competencias.
- d) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

12. ¿Cuál de las siguientes no es una forma de pago admitida por la Pasarela de Pagos de la Agencia Tributaria?

- a) Pago mediante cargo en cuenta
- b) Pago con tarjeta
- c) Pago por cargo en cuenta de terceras personas, previo apoderamiento registrado en "Registro de apoderamientos"
- d) Pago mediante remesa de importación para obligados contribuyentes con residencia en el extranjero

13. ¿Cuál de las siguientes NO es una prerrogativa de la Administración según la Ley de Contratos del Sector Público?

- a) Disminuir la cuantía económica del contrato por razones de déficit excesivo
- b) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de tal resolución
- c) Modificar los contratos por razones de interés público
- d) Interpretar los contratos

14. ¿Cuál es el órgano de contratación del Sistema Estatal de contratación centralizada?

- a) El Ministro de Hacienda.
- b) La Dirección General de Patrimonio del Estado.
- c) La Junta de Contratación Centralizada.
- d) La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

15. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, transpone la:

- a) La Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2018
- b) Directiva 2014/23/UE, y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2019
- c) Directivas 2014/23/UE, y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
- d) Ninguna respuesta es correcta

16. Según el artículo 32 de la LCSP, ¿qué figura se establece para realizar prestaciones propias de los contratos públicos a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos?

- a) Encomiendas de gestión
- b) Subcontratación
- c) Convenios
- d) Encargos a medios propios

17. ¿Dónde se entiende celebrado un contrato?

- a) Donde se encuentre la sede del órgano de contratación, en todo caso.
- b) Donde se encuentre la sede del adjudicatario.
- c) Donde se indique en las cláusulas.
- d) Donde se indique en los pliegos.

18. ¿Cuál de los siguientes hechos NO se produce durante las décadas de los 70-80?

- a) Incorporación de la mujer al mercado laboral
- b) Entrada en la Unión Europea
- c) Pactos de la Moncloa
- d) Ingreso en la ONU

19. El primer Plan de Estabilización se llevó a cabo en el año:

- a) 1939
- b) 1957
- c) 1959
- d) 1964

20. La estructura económica española es aproximadamente la siguiente:

- a) Sector primario (5-10%) Sector industrial (25-30%) Sector servicios (60-65%)
- b) Sector primario (3-5%) Sector industrial(15-20%) Sector servicios(65-75%)
- c) Sector primario (10-15%) Sector industrial(15-20%) Sector servicios(50-60%)
- d) Ninguna de las anteriores

21. La política agraria común está regulada, entre otras, por:

- a) Reglamento (UE) 2013/1306
- b) Directiva 2016/1148
- c) Ley Orgánica 3/2018
- d) Real Decreto 806/2014

22. ¿En qué norma se equiparan los permisos de ambos progenitores por nacimiento de hijo o hija?

- a) Real Decreto-Ley 9/2018.
- b) Real Decreto-Ley 6/2019.
- c) Ley Orgánica 3/2007.
- d) No se equiparan en ninguna norma, la mujer seguirá teniendo mayor permiso de maternidad.

23. ¿Cómo se calcula la tasa de actividad?

- a) Es el cociente entre la población activa y la población en edad de trabajar.
- b) Es el cociente entre el número total de ocupados y la población total.
- c) Es el cociente entre el número de parados y el de activos.
- d) Es el cociente entre el número total de activos y la población total.

24. El «Servicio Central de Gestión de Facturación» de la Administración General del Estado, es descrito en:

- a) Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
- b) ORDEN PRE/2971/2007, sobre la expedición de facturas por medios electrónicos cuando el destinatario de las mismas sea la Administración General del Estado.
- c) Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
- d) Orden PRE/2794/2011, por el que se determina el marco de ejercicio de las competencias estatales en materia de factura electrónica.

25. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico establece que la prestación de servicios de la sociedad de la información:

- a) Requieren en todo caso de un procedimiento de concesión administrativa.
- b) Son siempre titularidad de la Administración, que los cede por licencia a los sujetos privados.
- c) Requiere de declaración responsable.
- d) No está sujeta a autorización previa.

26. ¿Tiene preferencia el personal funcionario en el nombramiento del personal directivo en las agencias estatales?:

- a) Sí, siempre que sea titulado superior, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, y mediante procedimiento que garantice el mérito, la capacidad y la publicidad.
- b) No, siempre y cuando se garantice el mérito, la capacidad y la publicidad.
- c) Sí.
- d) En las agencias estatales sólo existe personal laboral.

27. ¿Cuál no es un derecho de los interesados según la actual legislación en materia de protección de datos?

- a) Derecho de Acceso
- b) Derecho de Rectificación
- c) Derecho a la Protección de datos desde el diseño y por defecto
- d) Derecho de Oposición

28. Indique la respuesta correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- a) Cuando se presentase ante la autoridad de control competente una reclamación, esta deberá evaluar su admisibilidad a trámite
- b) Cuando se presentase ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación, esta deberá evaluar su admisibilidad a trámite
- c) La admisión o inadmisión a trámite de una reclamación, deberá notificarse al reclamante en el plazo de un mes
- d) Si no se notificara al reclamante la admisión o inadmisión a trámite de una reclamación en el plazo de un mes esta se entenderá rechazada

29. La prestación de servicios por parte de terceros a las Administraciones Públicas, cuando implica un tratamiento de datos según la LOPDGDD, exige:

- a) Cumplir lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
- b) Además de cumplir lo dispuesto en otras leyes, deberá incorporar los requisitos formales exigibles al encargado del tratamiento
- c) Crear una persona jurídica distinta sujeto al derecho privado
- d) Realizar copias de seguridad de los datos

30. Según la LOPDGDD, los interesados han de estar informados de la posibilidad de ejercitar varios derechos sobre sus datos. Indicar la falsa:

- a) Acceso
- b) Certificación
- c) Rectificación
- d) Supresión

31. La pirámide de Robert Anthony es un modelo organizacional que cuenta con:

- a) Los tres niveles siguientes: dirección operativa, dirección media y alta dirección.
- b) Dos niveles de dirección (alta dirección y dirección táctica) y dos niveles para el manejo de la información (trabajadores de los datos y trabajadores del conocimiento).
- c) Dos niveles de dirección (alta dirección y dirección táctica) y un nivel para el manejo de la información (trabajadores de los datos y del conocimiento).
- d) Los tres niveles siguientes: dirección operativa, dirección media y dirección de los trabajadores.

32. Según el modelo de Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard de Kaplan y Norton:

- a) el cuadro de mando permite a los gestores priorizar las expectativas de los clientes sobre la situación financiera de la organización.
- b) el cuadro de mando se establece teniendo en cuenta cuatro perspectivas distintas: accionistas, perspectiva interna de la organización, innovación-aprendizaje y perspectiva estratégica.
- c) la implantación de un cuadro de mando se debe realizar estableciendo objetivos que se deben trasladar a indicadores o medidas específicas.
- d) el cuadro de mando se establece teniendo en cuenta cinco perspectivas distintas: clientes, accionistas, perspectiva interna de la organización, innovación-aprendizaje y perspectiva financiera.

33. En la planificación física de un centro de proceso de datos es esencial tener en cuenta el aspecto siguiente:

- a) Debe asegurarse el suministro de energía eléctrica haciendo un contrato con más de un suministrador o instalando generadores
- b) Debe estar situado junto a una vía rápida de comunicación
- c) El edificio no debe tener más de cuatro plantas
- d) En la azotea deben instalarse paneles solares

34. A la hora de establecer objetivos en una planificación estratégica, se recomienda que cumplan con la metodología SMART. Algunos de los criterios indicados en esta metodología son:

- a) Medible, Inalcanzable y Económico.
- b) Alcanzable, Económico y Relevante.
- c) Medible, Alcanzable y Relevante.
- d) Medible, Económico y Tangencial.

35. La estrategia de comunicación de un nuevo proyecto estratégico TIC NO debe:

- a) Posponerse a la puesta en producción del proyecto sin incidencias significativas.
- b) Presentar prototipos que muestren la evolución del desarrollo ya realizado.
- c) Diseñar una campaña de difusión y promoción del proyecto.
- d) Asegurar la implicación de representantes de todas las unidades afectadas.

36. Por motivos estratégicos, se acuerda terminar un portal de administración electrónica dos meses antes de lo previsto. No hay disponibilidad de más recursos humanos ni de ampliar el horario de trabajo ni de conseguir fondos para contratar personal externo. El Jefe de Proyecto deberá negociar entonces con el cliente del portal:

- a) Una reducción del alcance previsto, eliminando algunas funcionalidades adicionales o no críticas, hasta que cuadre en el tiempo previsto
- b) Una demora en el tiempo ya que no se puede acometer sin más recursos la tarea indicada
- c) Que el portal se haga usando herramientas de creación rápida de portales electrónicos
- d) Una disminución de la calidad, admitiendo una serie de errores motivados por lo acelerado de la entrega

37. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO está ligada con la cultura devops?

- a) Herramientas de automatización (como Ansible, Puppet, Chef)
- b) Frameworks para el desarrollo de modelos Deep Learning (Keras, MXNet, TensorFlow)
- c) Herramientas de control de versiones (como Git).
- d) Herramientas de gestión de proyectos (como Maven, Gradle).

38. ¿Cuál de las siguientes palabras no se corresponde con la definición 'información que recoge el sistema informático sobre las operaciones efectuadas, y que permiten contrastar los resultados procedentes de dicho sistema con los documentos originales a los que se refieren'?

- a) Evidencias de auditoría
- b) Trazas de auditoría
- c) Registros de auditoría
- d) Pistas de auditoría

39. ¿Cuál de las siguientes respuestas es objeto de protección de los derechos de autor según el Texto Refundido de la Ley de Protección Intelectual?

- a) Las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador
- b) Las ideas y principios que sirven de fundamento a los interfaces de programa
- c) La documentación técnica y los manuales de uso de un programa
- d) Cualesquiera versión sucesiva del programa, incluidas aquellas creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informático

40. Indicar el requisito imprescindible para que un programa de ordenador sea protegible:

- a) Estar documentado correctamente
- b) Estar desarrollado por una persona física
- c) Ser la primera versión de un programa, ya que las sucesivas no están protegidas
- d) Ser original

41. El método simplificado de seguimiento sobre el cumplimiento de la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público:

- a) No incluye técnicas automatizadas.
- b) Incluye tanto técnicas automatizadas como manuales.
- c) Sólo se aplica obligatoriamente el método en profundidad
- d) Afecta entre 10 y 100 sitios web.

42. ¿Cuál de las siguientes normas técnicas de interoperabilidad todavía no ha sido publicada?

- a) Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de la Administración.
- b) Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal.
- c) Política de gestión de documentos electrónicos.
- d) Relación de modelos de datos.

43. En el ámbito de la disponibilidad de la información ¿qué es el RPO?

- a) Es la cantidad máxima de información que puede perderse cuando el servicio es restaurado tras una interrupción del sistema.
- b) Es la cantidad máxima de tiempo tolerable necesario para que todos los sistemas críticos vuelvan a estar en línea.
- c) Es la cantidad máxima de tiempo tolerable que se necesita para verificar el sistema y/o la integridad de los datos.
- d) Es la cantidad total de tiempo que un proceso de negocio puede interrumpirse sin causar consecuencias inaceptables.

44. La probabilidad de explosión por escape de gas en una fábrica es de 0'0001. Si llega a producirse se sabe que morirán al menos diez empleados y se producirán pérdidas materiales por al menos de 100 millones de euros. ¿Cuál es riesgo cuantitativo asociado a la amenaza de explosión?

- a) 10000 euros
- b) 100 millones de euros
- c) No se puede valorar porque la pérdida de vidas humanas no es cuantificable (salvo para las compañías de seguros)
- d) Muy alto

45. Si un equipo tiene una avería ¿cuál de los siguientes indicadores nos da información sobre el tiempo medio requerido para reparar dicha avería?

- a) MTBF
- b) MTBR
- c) MTTR
- d) MTTF

46. Un evento con consecuencias en detrimento de la seguridad del sistema de información se denomina, según MAGERIT v.3:

- a) Incidente
- b) Incidencia
- c) Contingencia
- d) Impacto

47. La solución de registro completa que proporciona un servicio en la nube que permite gestionar las Oficinas de Registro de entrada/salida de una Administración, proporcionando su propio libro de registro, se llama;

- a) SIR
- b) ORVE
- c) GEISER
- d) REC

48. ¿Cuál NO es una iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020?

- a) Agenda Digital para Europa.
- b) Unión por la innovación.
- c) Una agenda de nuevas cualificaciones y empleos.
- d) Acceso a internet rápido y ultrarrápido.

49. ¿Qué medida se utiliza para medir la eficiencia energética de un centro de proceso de datos?:

- a) BTU (British Thermal Link)
- b) Estándar TIA 942
- c) TIER I, II, III, IV
- d) PUE (Power Usage Effectiveness)

50. Según el estándar TIA-942, señale la opción correcta respecto a la certificación TIER:

- a) Los centros de datos con TIER I deben tener una disponibilidad 99,691%.
- b) Los centros de datos con TIER II deben tener una disponibilidad 99,841%.
- c) Los centros de datos con TIER III deben tener una disponibilidad 99,982%.
- d) Los centros de datos con TIER IV deben tener una disponibilidad 99,997%.

51. En la guerra de formatos sucesores del DVD, se ha impuesto el Blue-Ray, ¿cuál es su capacidad de almacenamiento?

- a) 40 GB para discos de una capa y 85 GB para discos de dos capas
- b) 20 GB para discos de una capa y 100 GB para discos multicapas
- c) 25 GB para discos de una capa y 50 GB para discos de dos capas
- d) 30 GB para discos de una capa y 60 GB para discos de dos capas

52. ¿Cuál de los siguientes es el servicio de almacenamiento en la plataforma de Cloud Computing Open Stack?

- a) Glance
- b) Swift
- c) Nova
- d) S3

53. Cómo se denomina el tipo de servicio de informática en la nube que ofrece recursos esenciales de proceso, almacenamiento y redes a petición que son de pago por uso:

- a) Infrastructure as a Service (IaaS)
- b) Platform as a Service (PaaS)
- c) Software as a Service (SaaS)
- d) Analytics as a Service (AaaS)

54. ¿Qué es iSCSI (Internet SCSI)?

- a) Protocolo que permite establecer túneles TCP/IP por el que se envían tramas FC sin modificar.
- b) No transporta las tramas FC entre sedes remotas sino que transporta sólo las capas superiores.
- c) Utiliza TCP/IP como red de transporte utilizando la misma infraestructura que se utilice para redes de comunicaciones.
- d) Ninguna es correcta.

55. Dado un sistema RAID-0, formado por un disco de 1 TB de capacidad y 1 disco de 500 GB, el tamaño de almacenamiento disponible, aproximadamente, será de:

- a) 500 GB.
- b) 1,5 TB.
- c) 1 TB.
- d) 2 TB.

56. En relación a las arquitecturas de almacenamiento, indique la afirmación CORRECTA respecto al nivel RAID 1:

- a) Realiza una división de datos a nivel de bloques y distribuye la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto.
- b) Distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos (división o 'striping'), sin información de paridad.
- c) Distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos (división o 'striping'), con un disco adicional dedicado a información de paridad.
- d) Crea una copia exacta (espejo o 'mirroring') de un conjunto de datos en dos o más discos.

57. ¿Qué afirmación es correcta respecto a los distintos tipos de clúster?

- a) De alta disponibilidad: disponen de nodos redundantes, de manera que se siga proporcionando servicio aunque alguno de los componentes del clúster falle.
- b) De alta confiabilidad o balanceo de carga: la carga de trabajo se distribuye sólo entre parte de los servidores, el resto se dedica a asegurar disponibilidad.
- c) De alto rendimiento: dividen las tareas de procesamiento entre una parte de los nodos componentes del clúster, mediante procesamiento secuencial.
- d) De alta seguridad: la carga de trabajo se reparte entre varios servidores para asegurar que todos lleguen al mismo resultado.

58. En una arquitectura SOA existe una capa en la que se realiza la función de monitorización y control de servicios. Indique cuál es la opción correcta que define dicha capa:

- a) Capa de control
- b) Capa de servicios
- c) Capa de SOA Governance
- d) Capa de SOA Enterprise Service Bus

59. Señale la afirmación falsa sobre SOAP:

- a) Funciona sólo sobre HTTP
- b) Tiene como base XML
- c) La cabecera header es opcional
- d) El desarrollo body contiene la información principal

60. En relación a la administración de procesos de los sistemas operativos, ¿en qué consiste la planificación round-robin?

- a) En asignar un tiempo de ejecución a cada proceso
- b) En ejecutar primero el proceso más corto
- c) En asignar a cada proceso una prioridad y ejecutar el proceso que más prioridad tenga
- d) En ejecutar los procesos de forma aleatoria

61. ¿Qué componente de un sistema operativo se encarga de decidir qué proceso se ejecuta en cada momento?

- a) Shell.
- b) Scheduler.
- c) Kernel.
- d) -

62. NO es una distribución Linux:

- a) Knoppix
- b) Suse
- c) Memphis
- d) Fedora

63. ¿Bajo qué licencias de código abierto se encuentra liberado el código fuente de Android?

- a) Apache 2.0 y GNU GPL2
- b) GNU GPL y AGPL
- c) BSD y AGPL
- d) Apache y BSD

64. En relación a la definición y características de una base de datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) En una base de datos se admite la redundancia controlada
- b) En una base de datos no debe darse la redundancia lógica
- c) En una base de datos puede existir la redundancia física
- d) En una base de datos puede admitirse la redundancia lógica pero no física

65. Qué tipo de arquitectura propone el comité ANSI/X3/SPARC para la normalización de los SGBD:

- a) Arquitectura de dos niveles: estructura global y vistas lógicas
- b) Arquitectura de tres niveles: nivel interno o físico, conceptual y externo o lógico
- c) Arquitectura de cuatro niveles: interno, físico, conceptual y lógico
- d) Arquitectura de un único nivel denominado nivel global

66. En el ámbito de las Bases de datos, las siglas ACID hacen referencia a:

- a) Automaticity (Automaticidad), Completeness (Compleitud), Isolation (Aislamiento) y Disconnected (Desconectado).
- b) Atomicity (Atomicidad), Completeness (Compleitud), Inverse (Inverso) y Durability (Durabilidad).
- c) Atomicity (Atomicidad), Consistency (Consistencia), Isolation (Aislamiento) y Durability (Durabilidad).
- d) Asynchronous (Asíncrono), Completeness (Compleitud), Isolation (Aislamiento) y Disconnected (Desconectado).

67. En el universo de las bases de datos relacionales, se define el concepto de superclave como:

- a) Una clave primaria robusta.
- b) Un conjunto de atributos que permite identificar unívocamente a cada registro.
- c) La más segura de entre las claves candidatas.
- d) -

68. En SQL, siendo A=VERDADERO y B=NULL, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

- a) Se cumpliría: (A AND B)=VERDADERO y no se cumpliría: (A AND B)=FALSO
- b) Se cumpliría: (A AND B)=FALSO y no se cumpliría: (A AND B)=VERDADERO
- c) Se cumpliría: (A AND B)=VERDADERO y también: (A AND B)=FALSO
- d) No se cumpliría: (A AND B)=VERDADERO y tampoco: (A AND B)=FALSO

69. En un bloque PL/SQL, para capturar cualquier excepción se escribe:

- a) WHEN OTHERS.
- b) OTHERWIS E.
- c) ELSE.
- d) OR ELSE.

70. Para trabajar con una vista que contenga tuplas de varias tablas, se utilizará la sentencia SQL:

- a) COMPOSE TABLE.
- b) CREATE VIEW.
- c) NEWVIEW.
- d) GREP VIEW.

71. ¿Cuál de los siguientes no es un framework específico para la creación de aplicaciones o páginas web siguiendo el principio SPA (Single-Page Application)?

- a) Angular.
- b) Vue.js.
- c) React.js.
- d) Bideo.js.

72. En el lenguaje de programación C#, el modificador de acceso de miembro que limita el acceso al ensamblado actual o a los tipos derivados de la clase contenedora, es:

- a) Private protected.
- b) Private internal.
- c) Protected internal.
- d) Protected.

73. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones de proyectos java open source es correcta?

- a) JBoss es un contenedor de servlets y Tomcat es un servidor de aplicaciones
- b) Struts es un framework de programación orientada a aspectos
- c) Lucene es un motor de búsqueda
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

74. De las siguientes aplicaciones, ¿Cuál no es un servidor de aplicaciones?

- a) Apache Geronimo
- b) Jboss
- c) eXo
- d) Resin

75. Un ejemplo de cliente de correo electrónico de SW libre es:

- a) Amarok
- b) Firefox
- c) KeePass
- d) Thunderbird

76. Dentro de Web Semántica 3.0 ¿cuál no es un lenguaje de construcción?

- a) SHOE
- b) DAML + OIL
- c) WDML
- d) RDF

77. Identifique cuál de los siguientes nombres no se corresponde con la denominación de alguna de las Redes Neuronales de una capa:

- a) Perceptron
- b) Adaline
- c) Art
- d) Madaline

78. Indicar la respuesta incorrecta sobre los procedimientos de inferencia asociados a los marcos en inteligencia artificial:

- a) Deducción de valores de ranuras
- b) Actualización de valores de ranuras
- c) Herencia de ranuras
- d) Equiparación de marcos

79. ¿Qué es 'slice & dice'?

- a) Una utilidad de las hojas de cálculo para seleccionar filas y columnas.
- b) Una técnica OLAP que permite obtener subconjuntos de las vistas multidimensionales.
- c) Una técnica de representación gráfica de un sistema de información geográfica de acuerdo al modelo ráster.
- d) Una técnica para redistribuir los flujos convergentes en un sistema de workflow.

80. De acuerdo a las operaciones que se requieran desarrollar, los Data Marts pueden adoptar diversas arquitecturas, señale la característica correspondiente a la arquitectura Top-Down:

- a) Se definen previamente los Data Marts (DM) y luego se integran en un Data Warehouse (DW) centralizado. Los DM se cargan a través de procesos ETL.
- b) Se define previamente un DW y un DM principal que se cargan a través de procesos ETL. El DW alimentará a otros DW, y el DM principal alimentará a otros DM.
- c) Se define una base de datos (BD) principal que se carga mediante procesos ETL desde todas las BD corporativas, esta BD alimenta en exclusiva a todos los DM y DW existentes.
- d) Primero se define el DW, el cual es cargado a través de procesos ETL y luego este alimenta a los diferentes DM. Cada DM recibirá los datos que correspondan al tema/departamento que traten.

81. En minería de datos, un Esquema Estrella:

- a) No tiene en cuenta elementos temporales tales como la fecha asociada a la información.
- b) Es una forma de representar la arquitectura física del sistema OLAP.
- c) Es una técnica de diseño de bases de datos relacionales que sirve para simular el funcionamiento de bases de datos multidimensionales.
- d) Representa la centralización de la información en un solo SGBD para posibilitar su explotación ndimensional.

82. Señale la respuesta correcta en relación al Almacén de Datos (Data Warehouse):

- a) La estructura lógica está compuesta por los niveles centralizado, organizado en torno a temas e integrado.
- b) La estructura física está compuesta por los niveles de metadatos, datos detallados actuales y datos detallados históricos.
- c) El almacén de datos no es volátil, no se pueden modificar datos almacenados, solamente se permite la consulta y la carga de nuevos datos.
- d) Entre los criterios más importantes a considerar para elegir el SGBD que gestionará el almacén, está el esfuerzo necesario para determinar el estado de los datos disponibles en los sistemas OLTP de la organización.

83. ¿Cuál de los siguientes servicios no es una pasarela de pago?:

- a) Redsys.
- b) Apple Pay.
- c) Stripe.
- d) Paypal.

84. El número de bits por píxel se define como:

- a) Profundidad del píxel.
- b) Flexibilidad.
- c) Diafragma digital.
- d) ECW.

85. ¿Cuál es el objetivo de un Plan de Sistemas de Información?

- a) Proporcionar un marco estratégico de referencia para los sistemas de información de un determinado ámbito de la Organización.
- b) Modificar o retirar todos los componentes de un sistema de información.
- c) Llevar a cabo un mantenimiento, tanto correctivo como evolutivo.
- d) La elección de productos software del mercado.

86. ¿Cuál de las siguientes no es una técnica de alto nivel de obtención de requisitos en el análisis de los sistemas de Información?

- a) Prototipos
- b) Sesiones JAD y JRP
- c) Entorno de Bucles Adaptativo
- d) Todas lo son

87. ¿Cuáles de las siguientes son metodologías ágiles?

- a) Kanban, XP, FDD, BDD.
- b) Scrum, XP, Sprints, Crystal.
- c) DSDM, TDD, Scrum, Jira.
- d) Lean, ADM, PDM, PERT.

88. Al documento que define, de forma completa, precisa y verificable, los requisitos, el comportamiento u otras características del sistema a desarrollar o de cualquiera de sus componentes se denomina:

- a) Estudio de viabilidad del sistema.
- b) Análisis del sistema de información.
- c) Especificación de requisitos del sistema.
- d) Diagrama de flujo de datos.

89. En el Modelo E/R de Chen del universo de discurso del departamento de RRHH de una cierta organización, existe la restricción, en base a un criterio fijado por la Dirección, de que el atributo "mes" de la entidad "vacaciones" sólo podrá tomar los valores 'Junio', 'Julio' y 'Agosto'. Esta restricción o limitación de integridad es de tipo:

- a) Sintáctica.
- b) Semántica estructural.
- c) Semántica de usuario sobre los valores.
- d) Semántica de usuario sobre la asociación.

90. Indique cuál de los siguientes, es un lenguaje de programación orientado a objetos puro:

- a) Eiffel
- b) Basic
- c) LISP
- d) Pascal

91. Protocolo ligero que permite a programas dispersos sobre diferentes sistemas operativos interactuar entre ellos, incluso detrás de un cortafuegos:

- a) CORBA
- b) SOAP
- c) RMI
- d) DCOM

92. No todos los componentes de un Diagrama de Flujo de Datos (DFD) se pueden conectar mediante flujos de datos ¿qué conexión de las siguientes está permitida?

- a) Proceso con proceso
- b) Almacén con almacén
- c) Entidad Externa con Almacén
- d) Entidad Externa con Entidad Externa

93. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre cohesión y acoplamiento es correcta?

- a) El acoplamiento mide la relación entre los elementos de un módulo, buscando que sea máximo.
- b) La cohesión mide el grado de interdependencia entre módulos, buscando que sea mínimo para independizarlos y garantizar su fácil mantenibilidad.
- c) La cohesión mide la relación entre los elementos de un módulo. Existen distintos tipos de cohesión: funcional, secuencial, temporal, etc.
- d) La cohesión mide la relación entre los elementos de un módulo. Existen distintos tipos de cohesión: normal, externa, común, etc.

94. Se organizan a menudo en términos de una capa de software, se colocan entre una capa de alto nivel y una capa subyacente constituida por sistemas operativos y recursos:

- a) Cliente - servidor
- b) Distribuido
- c) Middleware
- d) Mainframe

95. ¿Cuál de las siguientes no se considera un beneficio de construir prototipos en el proceso del software?

- a) Mejora en la usabilidad del sistema
- b) Aumento del esfuerzo de desarrollo
- c) Mejora en la calidad del diseño
- d) Mejor acoplamiento entre el sistema y las necesidades del usuario

96. El modelo CMM de Ingeniería de Software ofrece dos representaciones que se denominan:

- a) Continua y Discontinua
- b) Continua y Por Etápas
- c) Por Áreas Clave y Características
- d) Continua y Por Áreas Clave

97. según el CMMI v1.2 (Capability Maturity Model Integration, en español Modelo Integrado de Capacidad y Madurez), una organización en la que en la que los procesos están definidos y son gestionados cuantitativamente, y en la que se establecen métricas de calidad para la gestión y rendimiento de dichos procesos, se encuentra en el nivel de capacidad:

- a) Nivel 1.
- b) Nivel 2.
- c) Nivel 3.
- d) Nivel 4.

98. El modelo de calidad EFQM:

- a) Considera 8 criterios y 30 subcriterios
- b) Considera 9 criterios y 32 subcriterios
- c) Considera 9 criterios y 40 subcriterios
- d) El modelo de calidad EFQM no considera criterios sino factores

99. La complejidad ciclomática tiene que ver con la técnica de:

- a) McCall
- b) McCabe
- c) Haslthead
- d) COCOMO

100. ¿Qué afirmación es falsa respecto a Subversion?

- a) Licencia de software libre
- b) Usado para el desarrollo del kernel de Linux
- c) Arquitectura cliente-servidor
- d) Desarrollado por Apache en el año 2000

101. ¿En el modelo EFQM qué porcentaje se da a los procesos?

- a) 14
- b) 15
- c) 10
- d) 20

102. En el contexto de los sistemas gestores de bases de datos documentales (SGBDD), la funcionalidad que permite que determinadas palabras u objetos redirijan a otros textos relacionados o con información ampliada, se denomina:

- a) Tesaurus.
- b) Hipertexto.
- c) Referencia cruzada.
- d) Atributo.

103. ¿Cuál de las afirmaciones es CORRECTA acerca de las diferentes modalidades de demanda, generadas por los negocios de los clientes?

- a) Son impulsadas por las pautas de las actividades de los negocios
- b) Es imposible predecir cómo se comportan
- c) Es imposible influenciar en las pautas de la demanda
- d) Son impulsadas por el calendario de entregas generado por el proceso de Gestión de la Capacidad

104. Señale cuál de los siguientes es un protocolo de acceso empleado en VDI:

- a) IPX/SPX
- b) FCoE
- c) RDP
- d) SIP

105. ¿Cómo fue renombrado el protocolo SMB por Microsoft?

- a) SAMBA
- b) CIFS
- c) MSRPC
- d) Ninguna de las anteriores

106. El protocolo TFTP (sic):

- a) Significa Trivial FTP
- b) Utiliza el conocido puerto 69
- c) Debería ser protegido específicamente en el Firewall
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

107. La técnica usada para llevar a los visitantes a una nueva página web cuando un URL ha cambiado se llama:

- a) Redirección
- b) CGI
- c) Identificador Uniforme de Recursos
- d) ASP

108. ¿Qué es XFP?

- a) Puerto de conexión de alta velocidad con par trenzado.
- b) Puerto de conexión de alta velocidad de fibra óptica.
- c) Puerto de conexión de alta velocidad de cable coaxial.
- d) Puerto de conexión de alta velocidad con capacidad para emplear distintos medios de transmisión.

109. Funciones típicas del nivel de sesión son:

- a) sincronización y control del testigo de datos
- b) presentación y criptografía
- c) control de flujo y errores
- d) todas las anteriores

110. ¿Cuál de las siguientes tecnologías de bucle de acceso local utiliza el rango 5-65 MHz para la transmisión de datos desde el usuario hacia la central?

- a) LMDS
- b) DOCSIS
- c) Wimax
- d) VDSL2

111. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta para el protocolo TCP/IP?

- a) IP no proporciona control de errores para datos, ni sumas de comprobación de cabeceras
- b) Si se pierde o daña algún datagrama durante la transmisión, TCP lo detecta y lo vuelve a retransmitir
- c) UDP garantiza la entrega de los datagramas y evita las duplicaciones
- d) ICMP garantiza la entrega fiable de un paquete IP

112. Si tenemos una dirección IP, en formato CIDR, que es 128.100.3.10/20, podemos afirmar que tenemos:

- a) 512 hosts y una máscara 255.255.254.0
- b) 1.024 hosts y una máscara 255.255.252.0
- c) 2.048 hosts y una máscara 255.255.248.0
- d) 4.096 hosts y una máscara 255.255.240.0

113. ¿Cuál es un protocolo estandar para la gestión de VLANs?

- a) VTP
- b) GVRP
- c) HSRP
- d) VRRP

114. En el protocolo SIP de voz sobre IP, ¿cuál no es una entidad lógica?

- a) Agente de usuario
- b) Servidor proxy
- c) Agente de usuario inverso
- d) Agente proxy

115. Las redes definidas por software (software defined networks) son:

- a) Una arquitectura que desacopla el plano de control del plano de datos
- b) Un protocolo de comunicación entre dispositivos de red estableciendo un plano de servicio común
- c) Una aplicación para la gestión de la red basada en servicios de tipo REST
- d) Ninguna de las anteriores

116. VoIP son las siglas de una tecnología que significa:

- a) Voice over IP, permite realizar conversaciones de voz a través de redes IP.
- b) Video over IP, permite transmitir vídeo a través de redes IP.
- c) Virtual over IP, permite la virtualización sobre redes IP.
- d) Visual over IP, permite visualizar vídeo a través de redes IP.

117. ¿Cuál de los siguientes sistemas operativos para dispositivos IoT no es de código abierto?

- a) MANTIS
- b) Brillo
- c) Nano-RK
- d) Zephyr

118. ¿De qué tamaño en bits es el campo de comprobación de errores en la tecnología Ethernet?

- a) 16
- b) 32
- c) 64
- d) 48

119. CDMA (Acceso Múltiple por división de código) no se caracteriza por:

- a) Ancho de banda menor a los sistemas TDMA
- b) Ancho de banda mayor a los sistemas TDMA
- c) Se puede reutilizar la misma portadora en todas las células, sean adyacentes o no
- d) Múltiples usuarios pueden transmitir de manera concurrente sobre el mismo radiocanal

120. Un agente SNMP envía traps a un sistema administrador de red a través del puerto:

- a) 162
- b) 126
- c) 161
- d) 25

121. El protocolo SNMP:

- a) Es un protocolo de gestión de redes
- b) Es un protocolo de mensajería electrónica
- c) Es un protocolo de gestión de protocolos
- d) Es un protocolo de mensajería simple

122. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es cierta referida a las redes CATV HFC:

- a) Solo permiten el tráfico en sentido descendente
- b) La señal atraviesa en promedio menos amplificadores que en las redes CATV tradicionales
- c) Transmiten la información digitalmente, sin modularla
- d) Los canales de datos descendentes tienen una anchura diferente de los canales de televisión

123. En el protocolo de correo electrónico SMTP, el formato de las cabeceras sigue el estándar RFC-822. Indique cuál es la notación empleada en la escritura de las cabeceras de acuerdo con dicho estándar RFC-822:

- a) ASCII
- b) ASN.1
- c) Base 64
- d) BNF

124. En relación con el protocolo IMAP4, diga cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Permite el envío de correos SMTP.
- b) Permite la manipulación de carpetas de mensajes en un servidor.
- c) Permite la resincronización de mensajes de un cliente "offline".
- d) Permite la búsqueda de mensajes en un servidor.

125. ¿Qué protocolo emplea el sistema Cl@ve entre los Proveedores de Identidad (IdP) y las aplicaciones (SP, Proveedores de Servicio) que solicitan la autenticación de un ciudadano?:

- a) OAuth 2.0 (RFC 6749).
- b) SAML 2.0 (RFC 7522).
- c) Microsoft AD LDAP.
- d) OpenID 1.1.

126. En el ámbito de la seguridad, ¿a qué atienden las siglas AAA?

- a) Authentication, Authorization and Accounting
- b) Acknowledge, Authorization and Accounting
- c) Authentication, Authorization and Access
- d) Authentication, Approval and Accounting

127. ¿Cuál de los siguientes planes no formaría parte de un Plan de Contingencias?

- a) Plan de emergencia
- b) Plan de sistemas
- c) Plan de recuperación
- d) Plan de respaldo

128. Indicar la respuesta falsa:

- a) Los niveles del lenguaje son: fónico, léxico, sintáctico y semántico.
- b) La señal de voz se puede analizar en dos dominios, el espectral y el temporal.
- c) La frecuencia fundamental de la voz representa la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales.
- d) La frecuencia fundamental de la voz masculina es de 120 a 500 Hz y la femenina de 50 a 250 Hz.

129. Señale la respuesta correcta en relación a H.323 y SIP:

- a) Ambos protocolos fueron desarrollados por la Internet Engineering Task Force
- b) El protocolo H.323 es mucho más flexible y abierto que el protocolo SIP, lo que facilita su implementación
- c) Los mensajes del protocolo H.323 utilizan una codificación binaria mientras que SIP codifica los mensajes en formato ASCII
- d) La especificación de H.323 se detalla en la RFC 3250 y la de SIP en la RFC 3261

130. Identifique cuál de los siguientes no es uno de los siete principios de la Web 2.0:

- a) World Wide Web como plataforma de trabajo.
- b) Las experiencias enriquecedoras de los usuarios.
- c) El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software.
- d) El software limitado a un solo dispositivo.